



Proyecto final CD2

Análisis de redes WLAN

Integrantes:

García Duarte Juan Carlos
Miranda Coronado Juraz Gael
Moreno Lopez Israel
Moreno Lopez Abraham
Ruiz Chavez Adalberto
Villa Icedo Jesús Francisco

Materia: Comunicación de Datos 2

Maestra: Mercado Chan Jose Carlos

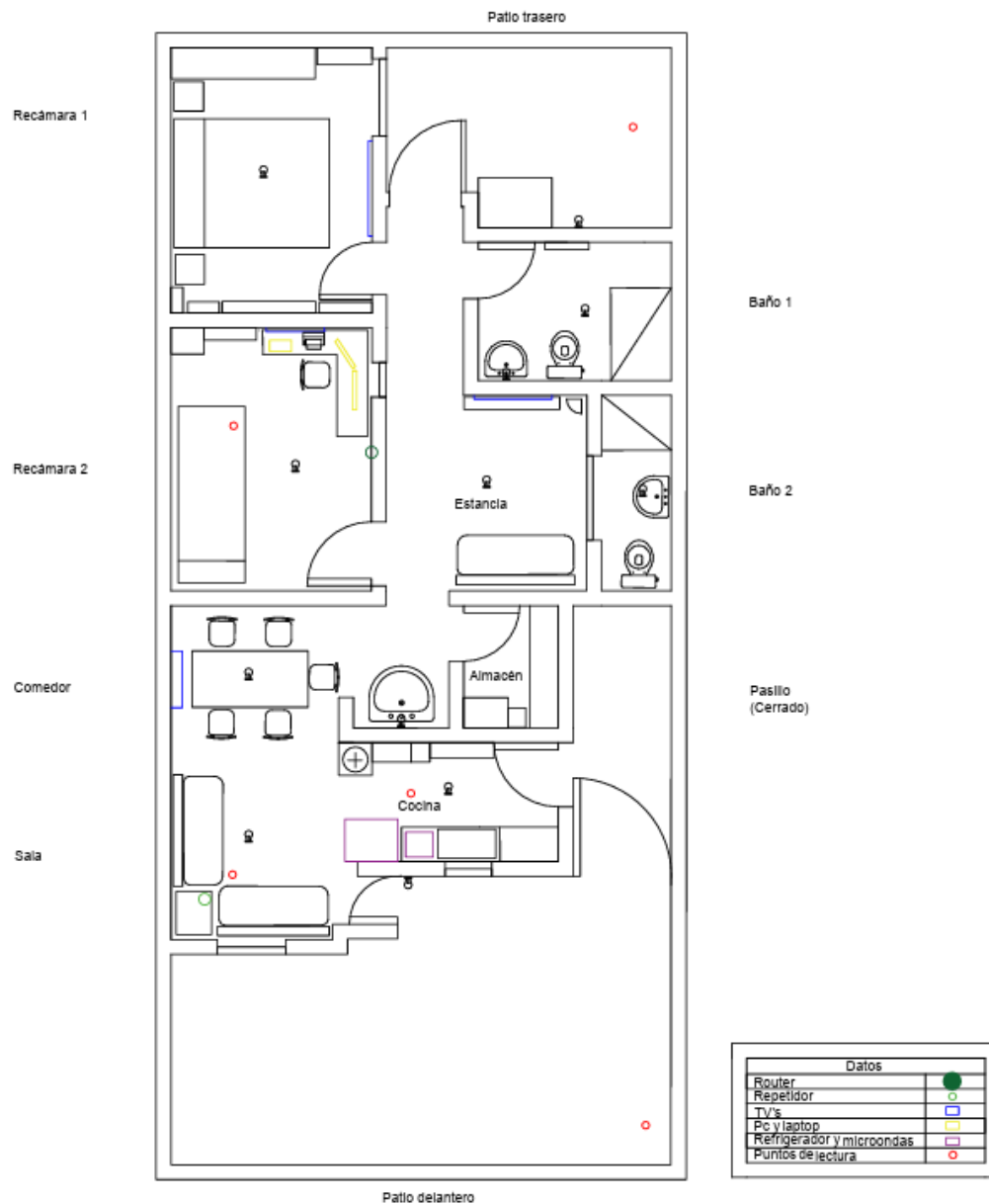
Semestre 2026-1

1.1 Análisis de redes WLAN

1- Introducción

En este documento se analiza el espectro de la red en distintos puntos de la casa para identificar redes vecinas, el uso de canales, y analizar la diferencia entre la banda 2.4 Ghz y 5 Ghz, este se realizó con el software Inssider.

Diagrama de Casa



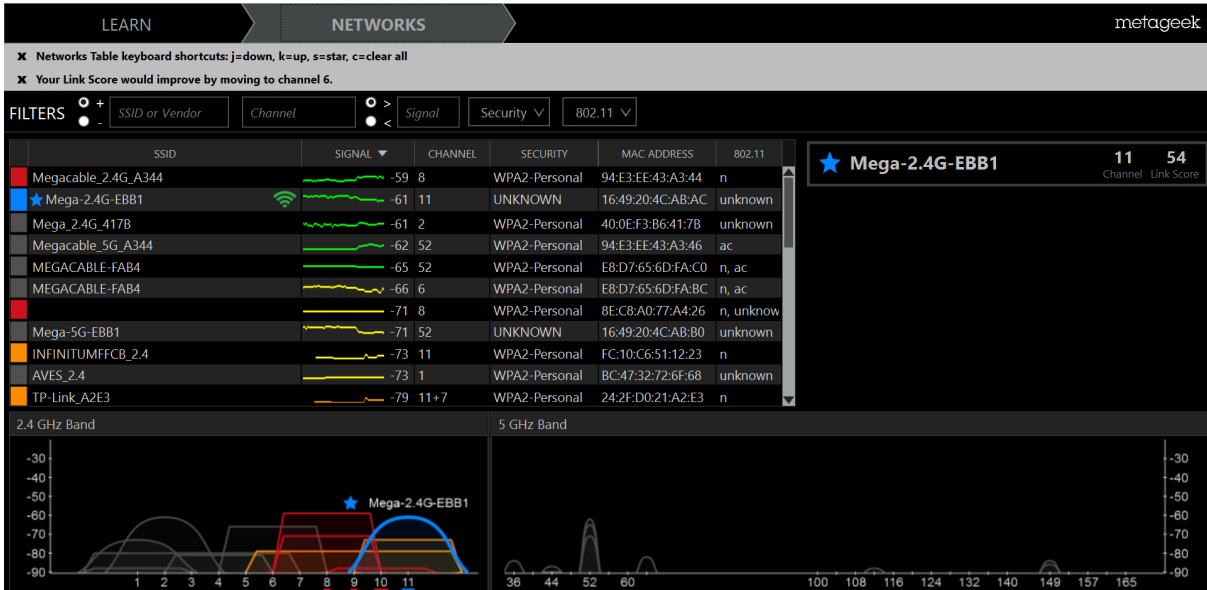
Recolección de información

2.4 Ghz

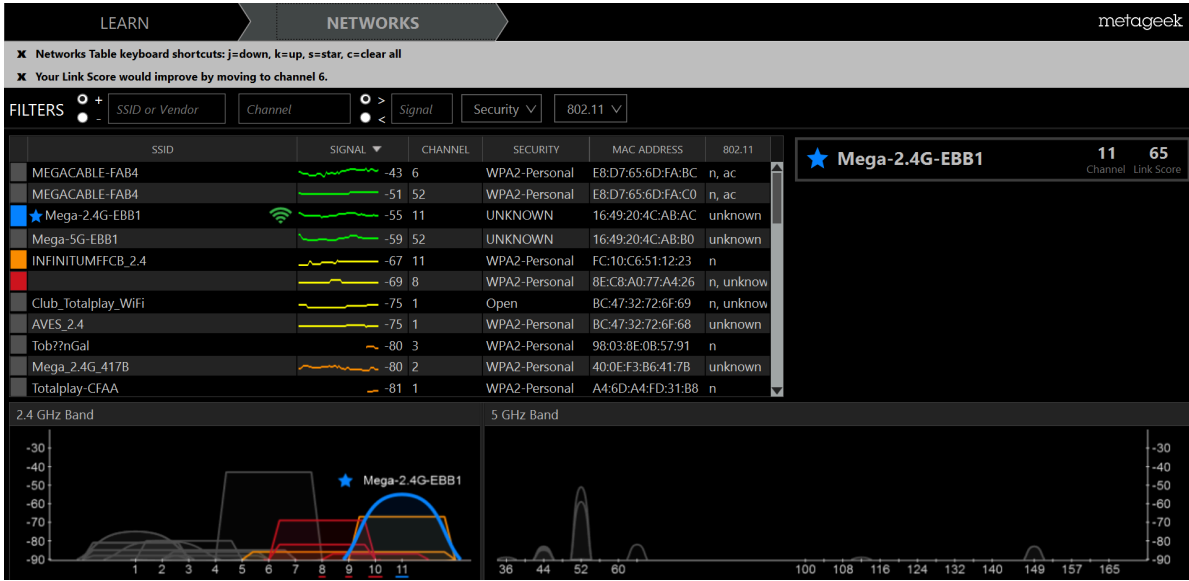
Captura de el cuarto



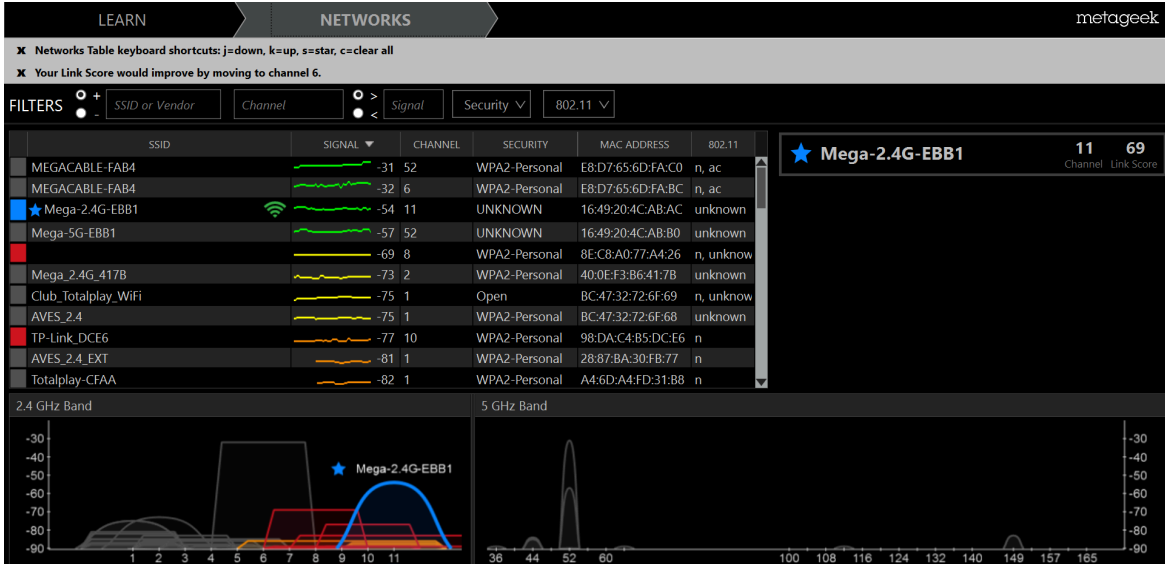
Patio trasero



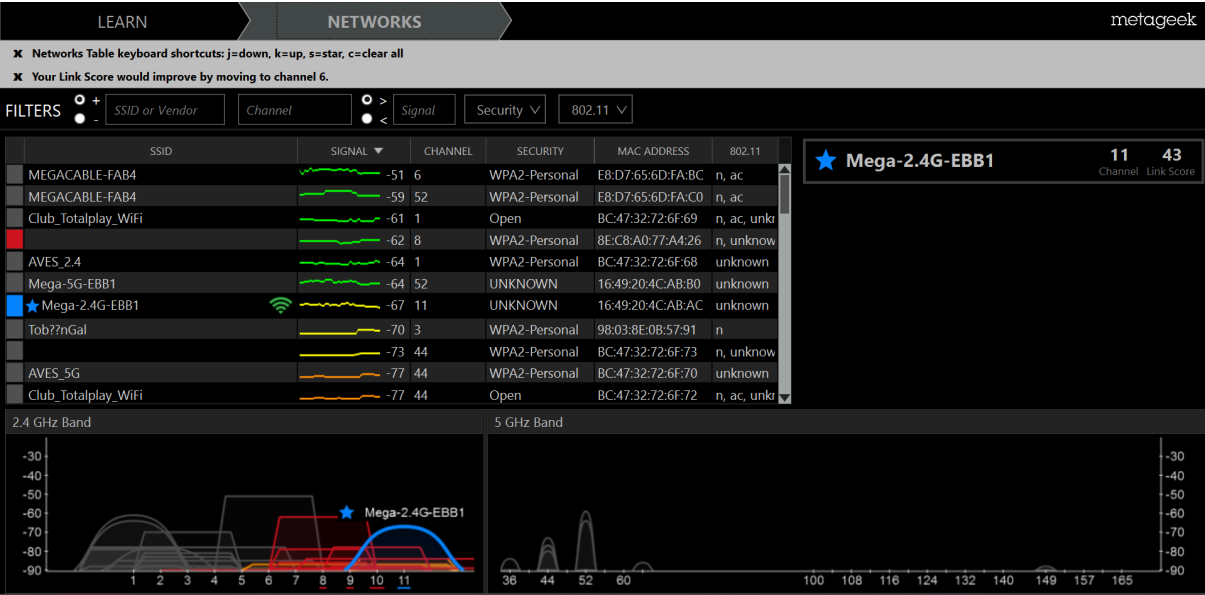
Cocina



Sala de estar

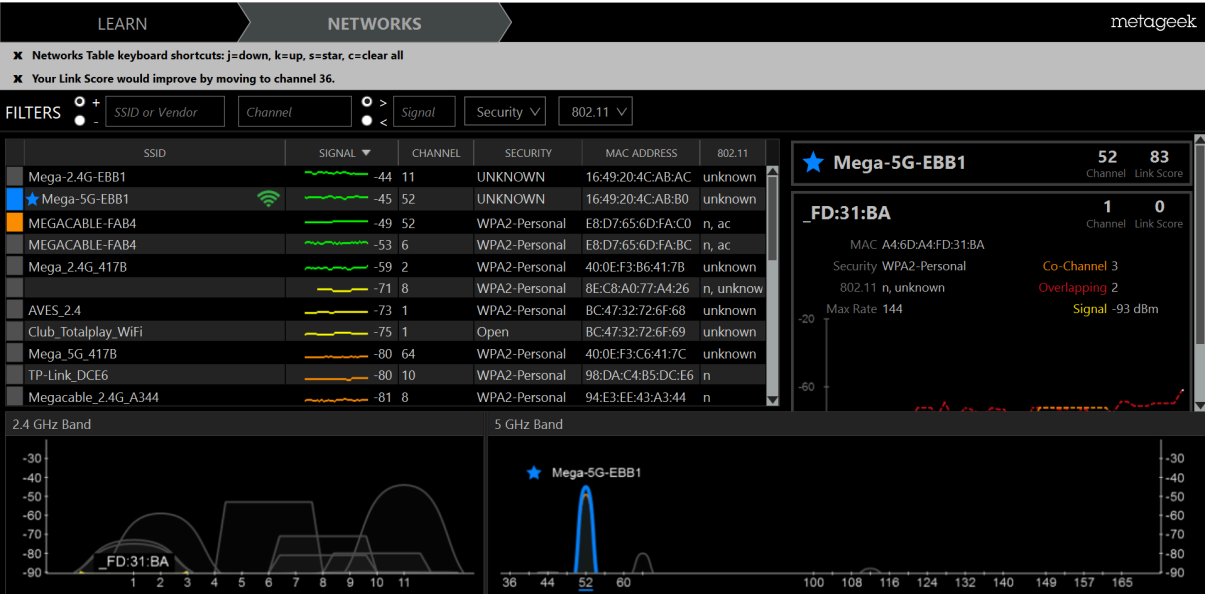


Patio delantero

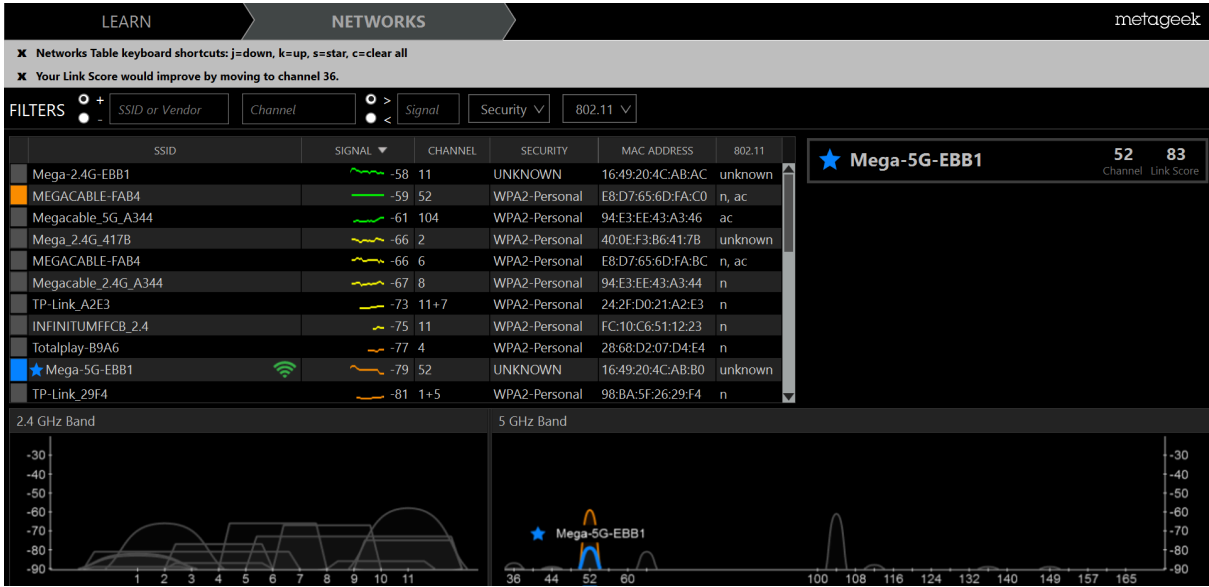


5 Ghz

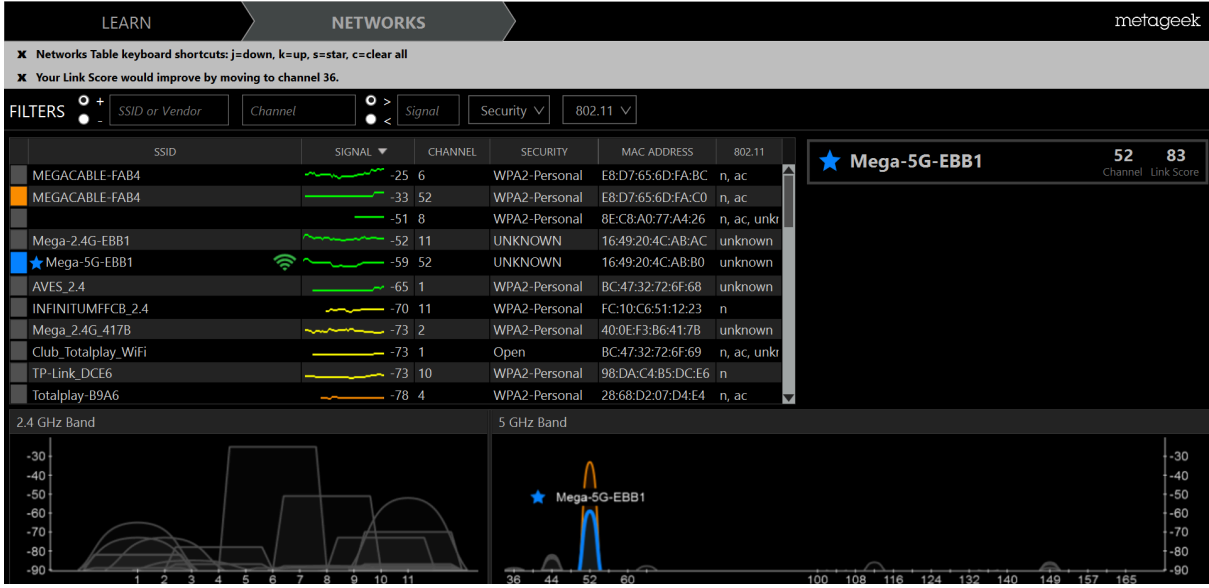
Cuarto



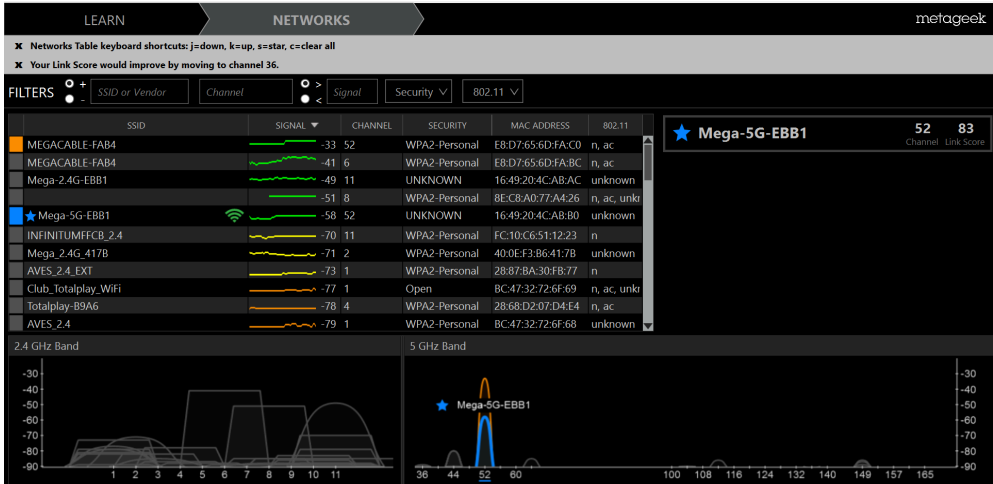
Patio trasero



Sala



Cocina

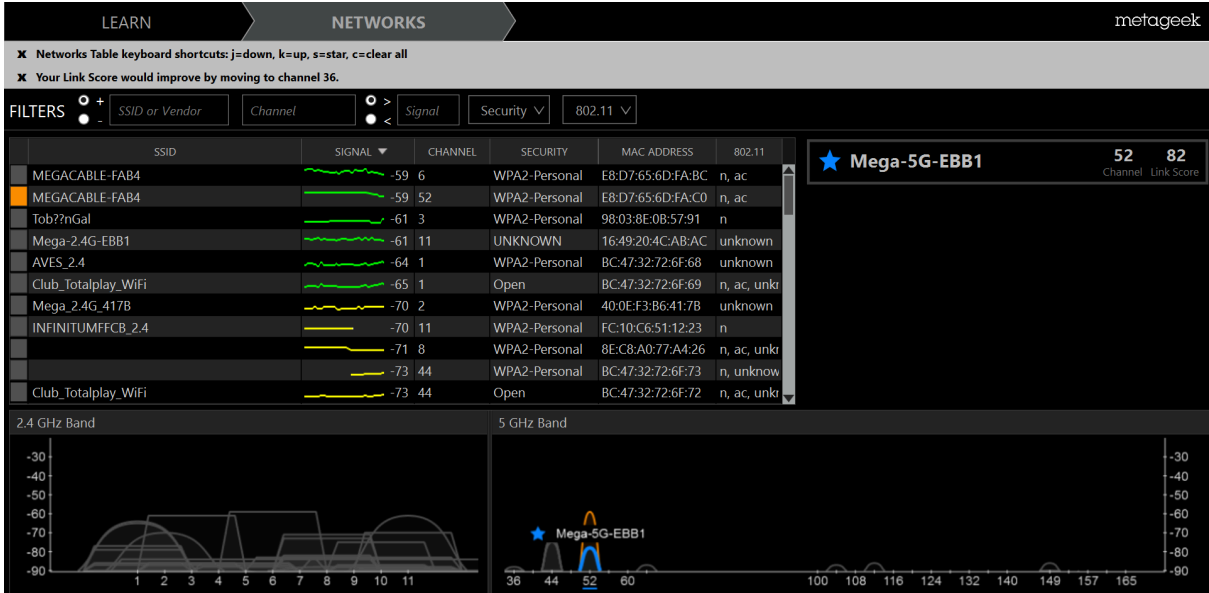


★ Mega-5G-EBB1

5283

ChannelLink Score

Patio delantero



★ Mega-5G-EBB1

5282

ChannelLink Score

2- Análisis técnico del Espectro

Esta sección se enfoca en la ocupación de las bandas y la saturación de canales.

- Identificación de algunas de las Redes detectadas:

SSID	Canal	Banda
Mega-2.4G-EBB1	11	2.4 Ghz
Mega-5G-EBB1	52	5 Ghz
MEGACABLE-FAB4	6	2.4 Ghz
Mega_5G_417B	64	5 Ghz

Uso de Canales y Congestión:

Análisis de la banda 2.4 GHz .

- **Uso de canales (Se usó la imagen de la Cocina como ejemplo)**

En la imagen se puede ver como en la banda 2.4 Ghz hay mucha saturación respecto a los canales habiendo muchas redes que se traslapan y redes operando en canales como 2, 4, 8 y 10 y esto causa interferencia a los canales principales.

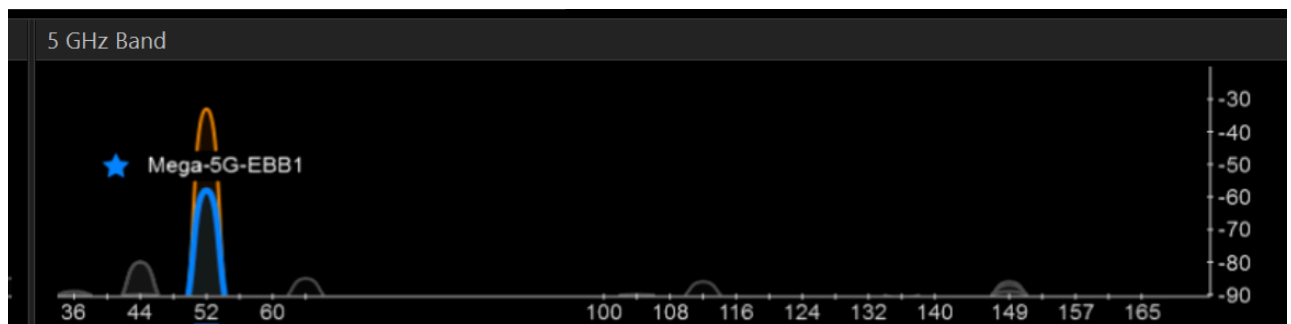


- **Congestión y saturación**
 - Hay almenos 10 redes detectadas compitiendo en el mismo espacio
 - Hay otra red exactamente en el canal 11 por lo que esta red y la otra se turnan para comunicar.

Análisis de la banda 5 GHz.

- **Uso de canales**

El espectro de 5 GHz se presenta significativamente más despejado; no obstante, se identificó una interferencia co-canal en el canal 52. En este canal, una red ajena opera con una intensidad de señal (RSSI) superior a la nuestra, lo que obliga a ambos puntos de acceso a competir por el tiempo de aire. Debido al mecanismo de acceso al medio del estándar 802.11, nuestra red experimentará una mayor latencia y una reducción en el ancho de banda efectivo, ya que debe esperar a que el canal esté libre antes de iniciar cualquier transmisión.



- **Cambios a considerar:**

El área de los canales 36 a 48 y la parte alta (149 en adelante) se ven casi vacías. Se recomienda el cambio a esos canales para eliminar la superposición co-canal y maximizar el rendimiento.

3. Evaluación de Señal y Calidad (Responsable: Persona 2)

Esta sección analiza la potencia y la variabilidad de la señal en el espacio físico.

- **Intensidad de Señal (RSSI) por Puntos:**

Punto de Medición	RSSI 2.4 GHz	LS 2.4 GHz	RSSI 5 GHz	LS 5 GHz	Observaciones
Cuarto (junto al router)	-38 dBm	97	-45 dBm	83	Señal excelente en ambas bandas. Baja pérdida de camino libre.
Patio trasero	-61 dBm	54	-58 dBm	83	Señal 2.4 degradada por distancia y muros. 5 GHz se mantiene estable.

Cocina	-55 dBm	65	-49 dBm	83	Buena cobertura interior. 5 GHz supera a 2.4 en calidad de enlace.
Sala de estar	-54 dBm	69	-59 dBm	83	Cobertura aceptable. Proximidad al router favorece 2.4 GHz.
Patio delantero	-67 dBm	43	-61 dBm	82	Punto más alejado. 2.4 GHz cae bajo umbral de calidad aceptable.

Tipo de seguridad

Protocolo	Redes detectadas	Nivel de seguridad	Comentario técnico
WPA2-Personal (AES)	14 de 16 redes	Alto	Cifrado robusto para uso doméstico. Vulnerable a ataques de diccionario offline si la clave es débil.
Open (sin cifrado)	1 red (Club_Totalplay)	Ninguno	Tráfico visible en texto plano. Riesgo de interceptación y conexión no autorizada.
WPA3	0 redes	N/A	No detectado en el entorno. Recomendable adoptar cuando el hardware lo permita (protección SAE).

Análisis de Atenuación:

- La atenuación observada entre el punto más cercano al router (cuarto, -38 dBm en 2.4 GHz) y el más alejado (patio delantero, -67 dBm) representa una caída de 29 dBm. Dado que la escala dBm es logarítmica, esta diferencia equivale a una reducción de potencia de señal.

Comparativa de Rendimiento:

- Diferencias observadas entre la estabilidad de la banda 2.4 GHz vs 5 GHz. La banda de 5 GHz ofrece mejor calidad de enlace efectiva dentro del alcance útil del AP, principalmente por la drástica reducción de interferencia. La banda de 2.4 GHz conserva su ventaja en cobertura física (alcance y penetración), lo que la hace adecuada para dispositivos IoT o ubicaciones muy alejadas del router.

4. Protocolos, Seguridad y Clientes (Responsable: Persona 3)

Esta sección detalla la configuración lógica y los estándares detectados.

- **Estándares 802.11:**
 - [Identificar si se detectaron redes 802.11n, ac o ax].
- **Seguridad y Cifrado:**
 - [Analizar los protocolos encontrados: WPA2, WPA3, Open].
- **Carga de la Red:**
 - [La alta densidad de redes detectadas en cada punto de medición tiene implicaciones directas sobre el rendimiento de todas las redes presentes, Esto se debe al mecanismo de acceso al medio del estándar 802.11]
- **Conclusiones y Recomendaciones:**
 - [Sugerencias de cambio de canal o configuración de seguridad para optimizar la red].

N	Recomendación	Impacto esperado	Prioridad	Área de mejora
1	Cambiar la banda de 5 GHz del canal 52 al canal 36 o 149 para eliminar la interferencia co-canal.	Mejora inmediata de throughput y reducción de latencia en 5 GHz.	Alta	Espectro o Rendimiento
2	Migrar dispositivos de alta demanda (streaming, videoconferencia) a la banda de 5 GHz.	Reducción de carga en 2.4 GHz y mejor experiencia en dispositivos modernos.	Alta	Gestión de banda
3	Activar Band Steering en el router para asignar automáticamente dispositivos a la banda óptima.	Distribución automática de carga entre bandas.	Media	Gestión de banda
4	Colocar un AP o repetidor adicional orientado al patio delantero para recuperar Link Score.	Cobertura exterior con LS > 70 en puntos externos.	Media	Cobertura
5	Habilitar WPA3 si el router lo soporta (firmware actualizado).	Mayor resistencia a ataques de diccionario offline gracias a SAE.	Media	Seguridad
6	Reportar la red abierta Club_Totalplay_WiFi al proveedor o al vecino correspondiente.	Eliminación de riesgo de conexión involuntaria a red insegura.	Baja	Seguridad
7	Configurar QoS en el router para priorizar tráfico sensible a latencia (VoIP, streaming).	Menor jitter y mayor estabilidad en aplicaciones en tiempo real.	Baja	Rendimiento